

Zopakuj si stavovou rovnici z výkladu, pusť si video o izodějích a v appletu si nakresli grafy p – V , p – T a V – T ; nakonec počítej úlohy. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

FYZ-10 Využívám stavovou rovnici ideálního plynu stálé hmotnosti při předvídání stavových změn plynu. (*Fyzika 3, 3/1*)

Učivo: termodynamika; kinetická teorie látek

Výklad a učebnice

Realisticky.cz – Stavová rovnice ideálního plynu česky základ

Odvození a použití stavové rovnice, plyn stálé hmotnosti, řešené příklady.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20Molekulov%C3%A1%20fyzika%20a%20termika/03%20Plynn%C3%A9%20skupenstv%C3%AD%2C%20kruh%C3%BD%20d%C4%9Bj/05%20Stavov%C3%A1%20rovnice%20ide%C3%A1ln%C3%ADho%20plynu.pdf>

Realisticky.cz – Izotermický děj česky

Boylův-Mariottův zákon a graf izotermy v p – V diagramu.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20Molekulov%C3%A1%20fyzika%20a%20termika/03%20Plynn%C3%A9%20skupenstv%C3%AD%2C%20kruh%C3%BD%20d%C4%9Bj/07%20Izotermick%C3%BD%20d%C4%9Bj.pdf>

Realisticky.cz – Izobarický děj česky

Gay-Lussacův zákon, graf izobary a práce plynu při stálém tlaku.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20Molekulov%C3%A1%20fyzika%20a%20termika/03%20Plynn%C3%A9%20skupenstv%C3%AD%2C%20kruh%C3%BD%20d%C4%9Bj/09%20Izobarick%C3%BD%20d%C4%9Bj.pdf>

Fyzika 007 – Tepelné děje v plynech česky

Přehled izotermického, izochorického a izobarického děje s grafy a vztahy.

<https://www.fyzika007.cz/struktura-avlastnosti-l%C3%A1tek/tepeln%C3%A9-d%C4%9Bje-v-plynech>

Video

FS-2.3. Plyny, stavová rovnice, izoděje, adiabatický děj | Fyzika maturita česky základ 23 min Marek Scholz

Plyny: stavová rovnice, izoděje a adiabatický děj – ucelené shrnutí.

<https://www.youtube.com/watch?v=Ib2RMwyYWe4>

FS-2.3.1b Plyny - stavové změny, izochorický a izobarický děj | Termika | Fyzika česky 15 min Marek Scholz

Izochorický a izobarický děj s grafy a příklady.

<https://www.youtube.com/watch?v=VtOyt5dZXmo>

FS-2.3.1c Plyny - izotermický děj, stavová rovnice, obecný děj | Termika | Fyzika česky 12 min Marek Scholz

Izotermický děj a použití stavové rovnice pro obecný děj.

<https://www.youtube.com/watch?v=oMXcXYZITR0>

Interaktivní simulace a applety

Applet W. Fendta – Děje s ideálním plynem česky

Vyber děj, měň objem, tlak nebo teplotu a sleduj p – V diagram, práci a teplo.

https://www.walter-fendt.de/html5/phcz/gasprocesses_cz.htm

PhET – Vlastnosti plynu česky

Částice plynu v nádobě: měň objem, teplotu a počet částic a sleduj tlak.

https://phet.colorado.edu/sims/html/gas-properties/latest/gas-properties_cs.html

Procvičování s okamžitou kontrolou

Umíme fyziku – Stavová rovnice ideálního plynu česky

Výpočty se stavovou rovnicí s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený počet úloh denně.

<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-stavova-rovnice-idealniho-plynu>

Umíme fyziku – Děje v ideálních plynech česky

Rozpoznávání dějů v plynech a jejich grafů. Bez licence jen omezený počet úloh denně.

<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-deje-v-plynech>

Fyzikum – sbírka úloh: Ideální plyn, stavová rovnice, izoděje

česky

Tematická sbírka úloh na ideální plyn se zobrazitelným řešením.

https://ulohy.fyzikum.cz/index.php?category_id=41
